

Gruppetime IN2090

Relasjonsmodeller og relasjonsalgebra

Dagens opplegg:

- Gjennomgang av pensum fra forrige uke
- Jobbe med ukesoppgaver/oblig
- Gjennomgang av ukesoppgaver

Relasjonsmodell

Relasjon – en tabell med verdier

Relasjonsdatabase – et sett med relasjoner
(mange tabeller)

The diagram shows a table titled 'Customers' with four columns: 'CustomerID (int)', 'Name (text)', 'Birthdate (date)', and 'NrProducts (int)'. The table contains six rows of data. Annotations with arrows point to various parts of the table: 'relasjonsnavn' points to the table title, 'attributt' points to the 'NrProducts' column header, 'tuppel' points to the first row, and 'instanser' points to the 'CustomerID' column.

CustomerID (int)	Name (text)	Birthdate (date)	NrProducts (int)
0	Anna Consuma	1978-10-09	19
1	Peter Young	2009-03-01	1
2	Carla Smith	1986-06-14	8
3	Sam Penny	1961-01-09	14
4	John Mill	1989-11-16	8
5	Yvonne Potter	1971-04-12	6

Definisjoner:

- Attributt – kolonnenavn
- Relasjonssignatur – settet av alle attributter
- Tuppel– hver rad er en tuppel
- Kan ikke finnes to attributter med likt navn i samme relasjon

Nøkler og nøkkelattributter

- **Supernøkkel** - Et attributt eller en kombinasjon av attributter som unikt definerer en tuppel
- **Kandidatnøkkel** (minimal supernøkkel) -
En supernøkkel hvor du ved å fjerne et attributt ikke lenger har en supernøkkel
- **Primærnøkkel** - En spesielt utvalgt kandidatnøkkel. Alle relasjoner i en database skal ha én og bare en primærnøkkel.
- **Nøkkelattributt** - Et attributt som er med i minst en kandidatnøkkel

Fremmednøkler:

- Fremmednøkkel -
et eller flere attributter som refererer til tupler i en annen relasjon
- Må ha samme antall attributter som primærnøkkelen i relasjonen den peker på.

Relasjonsalgebra

Basic	Derived and Auxiliary	Extended
• Selection (σ) • Projection (π) • Cartesian product ($\times$) • Set operations • Union ($\cup$) • Difference ($-$ or $\setminus$)	• Renaming (ρ) • Join ($\bowtie$) – Theta, equi, natural, etc. • Set operations – Intersection ($\cap$) – Division ($\div$)	• Aggregate functions and grouping (γ) • Generalized projection • Sort (τ) • Duplicate elimination (δ)

Seleksjon - σ

- returnerer alle tupler som tilfredstiller en betingelse

CustomerID (int)	Name (text)	Birthdate (date)	NrProducts (int)
0	Anna Consuma	1978-10-09	19
1	Peter Young	2009-03-01	1
2	Carla Smith	1986-06-14	8
3	Sam Penny	1961-01-09	14
4	John Mill	1989-11-16	8
5	Yvonne Potter	1971-04-12	6

$\sigma(\text{Birthdate} > 1980-01-01)$ $\longrightarrow$

CustomerID (int)	Name (text)	Birthdate (date)	NrProducts (int)
1	Peter Young	2009-03-01	1
2	Carla Smith	1986-06-14	8
4	John Mill	1989-11-16	8

Projeksjon

- returnerer spesifikke attributter av alle tupler

Customers			
CustomerID (int)	Name (text)	Birthdate (date)	NrProducts (int)
0	Anna Consuma	1978-10-09	19
1	Peter Young	2009-03-01	1
2	Carla Smith	1986-06-14	8
3	Sam Penny	1961-01-09	14
4	John Mill	1989-11-16	8
5	Yvonne Potter	1971-04-12	6

$\pi_{(Name, Birthdate)}$



Name (text)	Birthdate (date)
Anna Consuma	1978-10-09
Peter Young	2009-03-01
Carla Smith	1986-06-14
Sam Penny	1961-01-09
John Mill	1989-11-16
Yvonne Potter	1971-04-12

Kartesisk produkt

- kombinerer tupler fra to relasjoner

Employee $\times$ *Department*

EID	Name	Age	Department	DID	DName	Address
19	Joe	22	OM	SD	Software Development	Addr_1
6	Ann	24	SD	OM	Online Marketing	Addr_2
19	Joe	22	OM	OS	Online Sales	Addr_3
6	Ann	24	SD	SD	Software Development	Addr_1
19	Joe	22	OM	OM	Online Marketing	Addr_2
6	Ann	24	SD	OS	Online Sales	Addr_3

$\times$

Employee

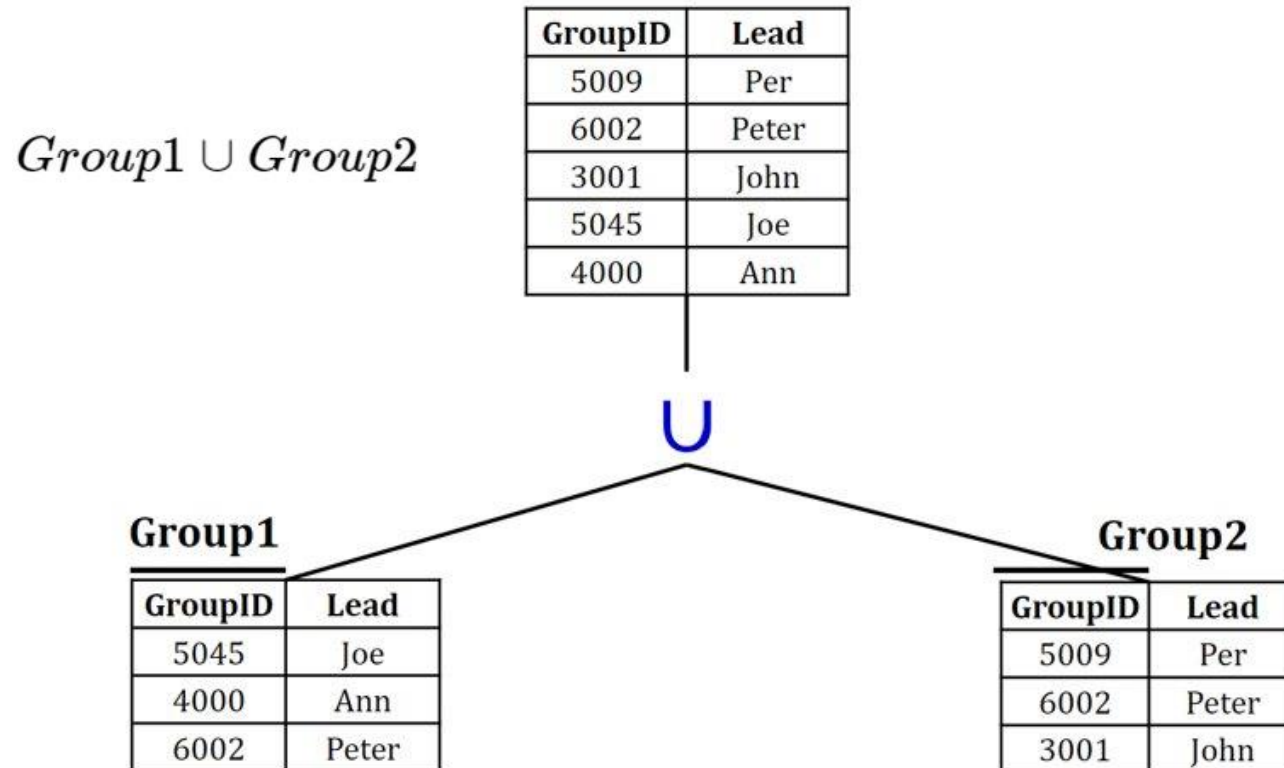
EID	Name	Age	Department
19	Joe	22	OM
6	Ann	24	SD

Department

DID	DName	Address
SD	Software Development	Addr_1
OM	Online Marketing	Addr_2
OS	Online Sales	Addr_3

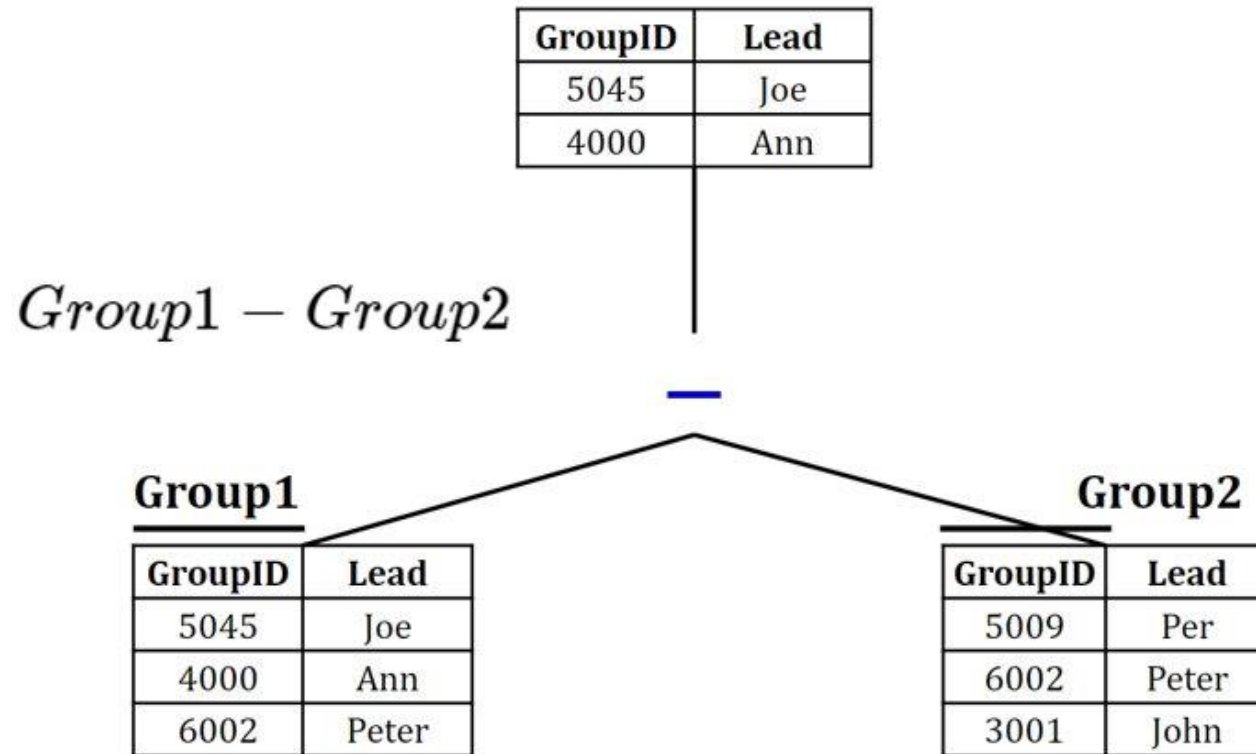
Union

- returnerer unionen av alle tupler fra to ulike relasjoner
- De to relasjonene må ha identiske attributter



Differanse

- returnerer tupler i relasjon1 som ikke er i relasjon2



Endre navn (renaming)

- returnerer samme relasjon hvor en eller flere attributter har fått nytt navn

PID	PName	PAge	PDpt
19	Joe	22	OM
6	Ann	24	SD
25	John	23	IT
5	Peter	21	SD

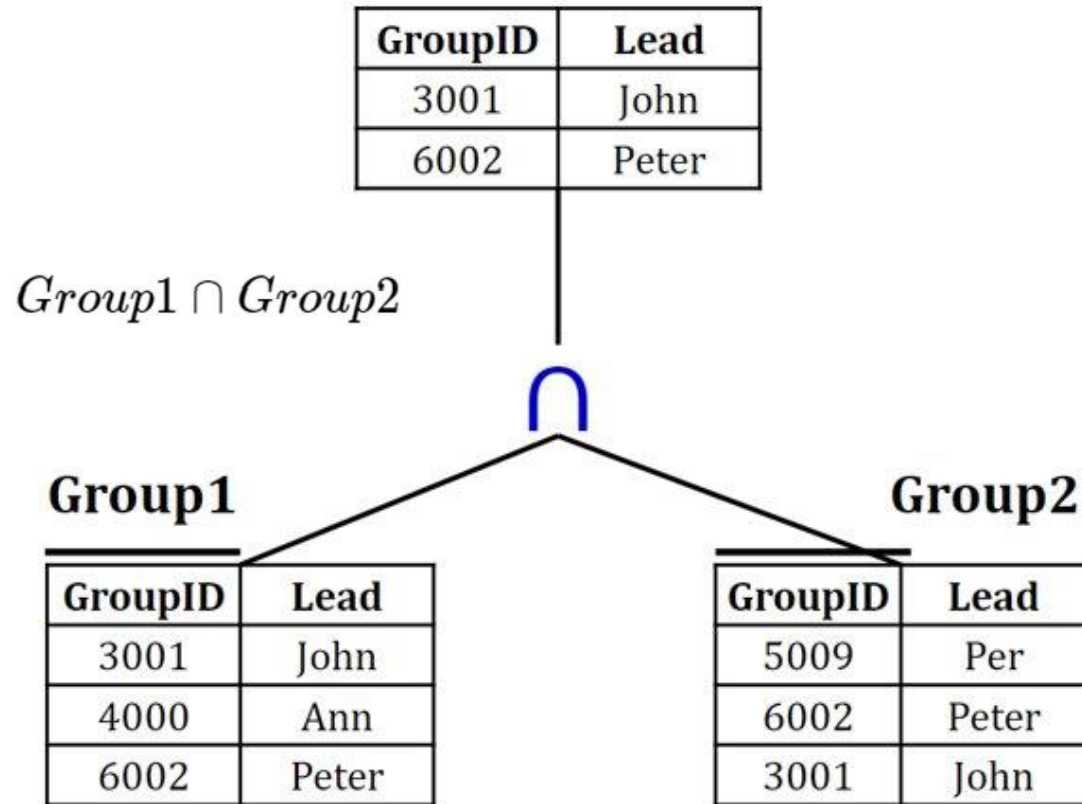
$\rho_{\text{PID, PName, PAge, PDpt}}$

Employee

EID	Name	Age	Department
19	Joe	22	OM
6	Ann	24	SD
25	John	23	IT
5	Peter	21	SD

Snitt

- returnerer snittet av tupler i relasjon1 og relasjon 2



Join

- **Theta join** –

Returnerer alle kombinasjoner av relasjon1 og relasjon2 tupler som tilfredstiller en join-betingelse: θ .

- **Natural join** – Returnerer alle kombinasjoner av tupler fra relasjon 1 og relasjon 2 på samsvarende kolonner.

En type Equi-join.

- **Equi-join** -

Returnerer alle kombinasjoner av tupler fra relasjon1 og relasjon 2 som tilfredstiller en likhetsbetingelse (samsvarende kolonner).

- **Semi-join**

- **Inner join**

- **Outer join**

- **Anti-join**

Nyttige kilder om ulike joins:

- <https://www.geeksforgeeks.org/extended-operators-in-relational-algebra/>
- <https://www.w3resource.com/sql/joins/sql-joins.php>

Jobb med ukesoppgaver/oblig1

- Oblig1 (Modellering): [Obligatoriske innleveringer - IN2090 - Høst 2022 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)
- Frist for Oblig1(Modellering): 23.September kl 23.59!
- Ukesoppgaver (uke2: Modellering: Relasjonsmodellen):
[IN2090-ukesoppgaver: Uke 2 - IN2090 - Høst 2022 - Universitetet i Oslo \(uio.no\)](#)